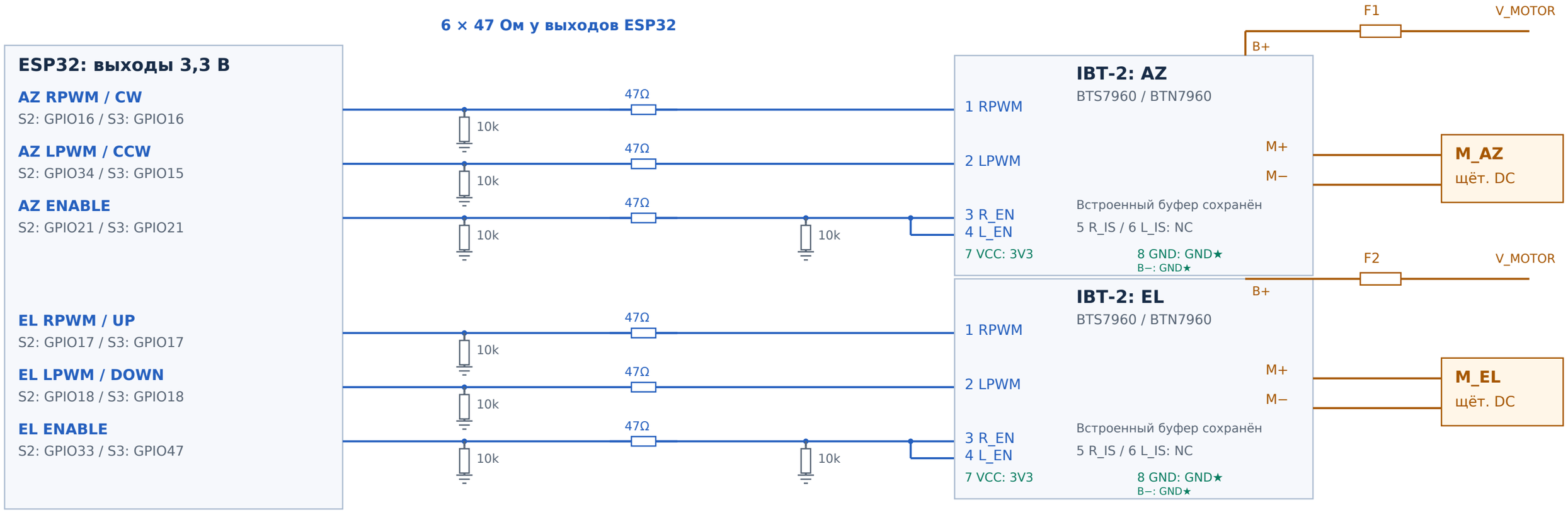
Два IBT-2: прямое управление без внешнего буфера

ESP32-S2 Mini / ESP32-S3 | DRIVE_INTERFACE = DRIVE_BTS7960

VCC(7) модулей = 3,3 В. Требуется встроенный 74HC244 / 74AHC244; HCT/AHCT сюда не подходит.



BTS7960_PWM_INVERTED=0: штатная полярность PWM и ENABLE. Общая земля GND★.

Распиновка профилей

Выход / назначение	S2 Mini	S3 N16R8
AZ: RPWM / LPWM / EN	16 / 34 / 21	16 / 15 / 21
EL: RPWM / LPWM / EN	17 / 18 / 33	17 / 18 / 47
Обратная связь AZ / EL	ADC4 / ADC5	ADC4 / ADC5
GS-232 UART RX / TX	37 / 39	44 / 43
HC-05 RX / TX / STATE	6 / 7 / 3	6 / 7 / 3

Питание и земля

VCC(7) обоих модулей: 3V3 контроллера.

У VCC/GND каждого IBT-2: 100 нФ + 1 мкФ.

B+ через F1/F2; V_MOTOR - по двигателям.

B− и GND(8) идут к общей точке источника GND★.

Земля ESP32 - отдельный сигнальный возврат.

Силовой ток не проходит через ESP32 и его землю.

Обратная связь AZ / EL: подбирать номиналы под МК

0...5 В → 6,8 кОм (1%) → узел → 1 кОм → ADC4/5.

Узел: 4,7 кОм (1%) и 100 нФ к GND.

У ADC: Schottky A=ADC/K=3V3, A=GND/K=ADC (BAT54S).

S2/S3, ADC_11db: 5 В → 2,04 В; 5,5 В → ≤2,275 В (1%).

Для S3: 4,7 кОм сверху / 5,1 кОм на землю (1%, вход ≤5,5 В).

Датчик питается по паспорту; GPIO0 → кнопка → GND.

Пользовательская кнопка: INPUT_PULLUP, active LOW.

Условия подключения

R_IS / L_IS: NC; их выход не ограничен до 3,3 В.

TFT: MOSI10/SCK11/MISO2, CS12/DC13/RST14;

touch: CS8/IRQ9. LCD: RS8/E9, D4...D7=10...13.

LCD RW=GND; логика LCD 5 В требует согласования.

GPIO21 и GPIO33/47 - ENABLE, не выходы скорости.

Встроенные буферы IBT-2 сохраняются.

Проект подключения. GPIO и логика проверяются в коде; уровни, питание, направления и STOP - на оборудовании.

Источники и номиналы: документация .md рядом. Генератор: tools/render_pwm_schematic.py.